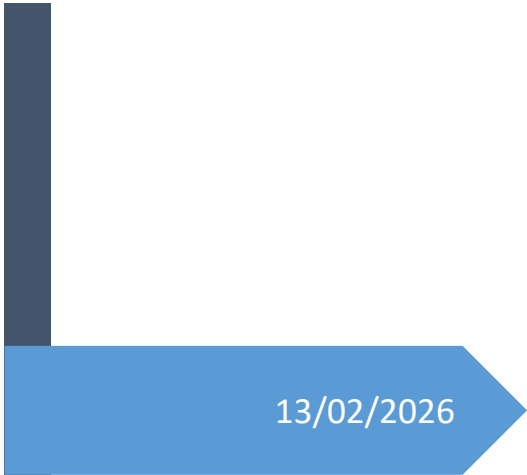
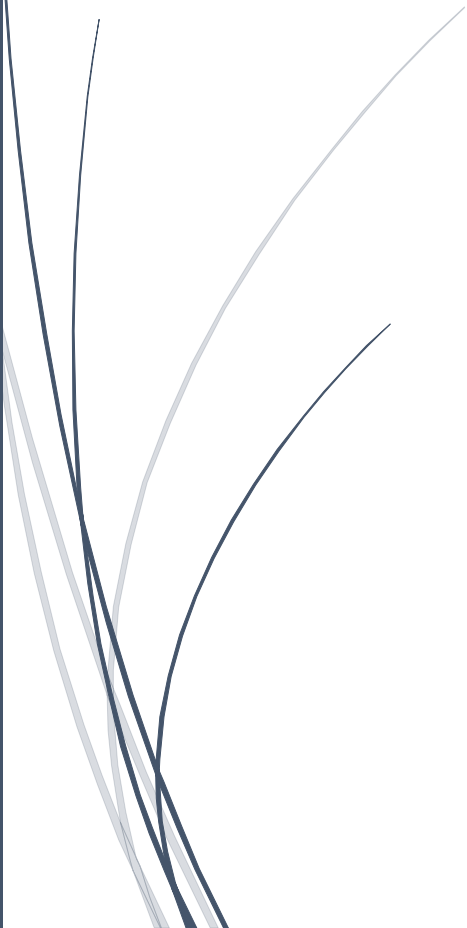


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

13/02/2026

# Dokumentazio Teknikoa

Erronka 2

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left and curve upwards and to the right.

Iker Garcia  
PAAG 32

## Edukia

|                            |    |
|----------------------------|----|
| AZALPENA.....              | 1  |
| PROIEKTU AURKEZPENA.....   | 2  |
| DOKUMENTAZIO TEKNIKOA..... | 3  |
| 1    Zerbitzaria .....     | 3  |
| 1.1    Egitura .....       | 3  |
| 1.2    Fitxategiak .....   | 4  |
| Launcher .....             | 4  |
| Server .....               | 4  |
| ServersideClient .....     | 5  |
| CommandDecoder .....       | 5  |
| HizkitzaDB.....            | 6  |
| PDFGenerator.....          | 6  |
| 2    Bezeroa.....          | 7  |
| 2.1    Egitura .....       | 7  |
| 2.2    Fitxategiak .....   | 8  |
| Client .....               | 8  |
| CommandDecoder .....       | 8  |
| DownloadClient.....        | 9  |
| LoginWindow .....          | 9  |
| MainWindow .....           | 9  |
| PlayerLobby.....           | 10 |
| AdminMain.....             | 10 |
| ONDORIOAK .....            | 11 |

# AZALPENA

Dokumentazio honetan proiektuaren idea orokorra, egitura eta funtzionalitate garrantzitsuenak azalduko dira.

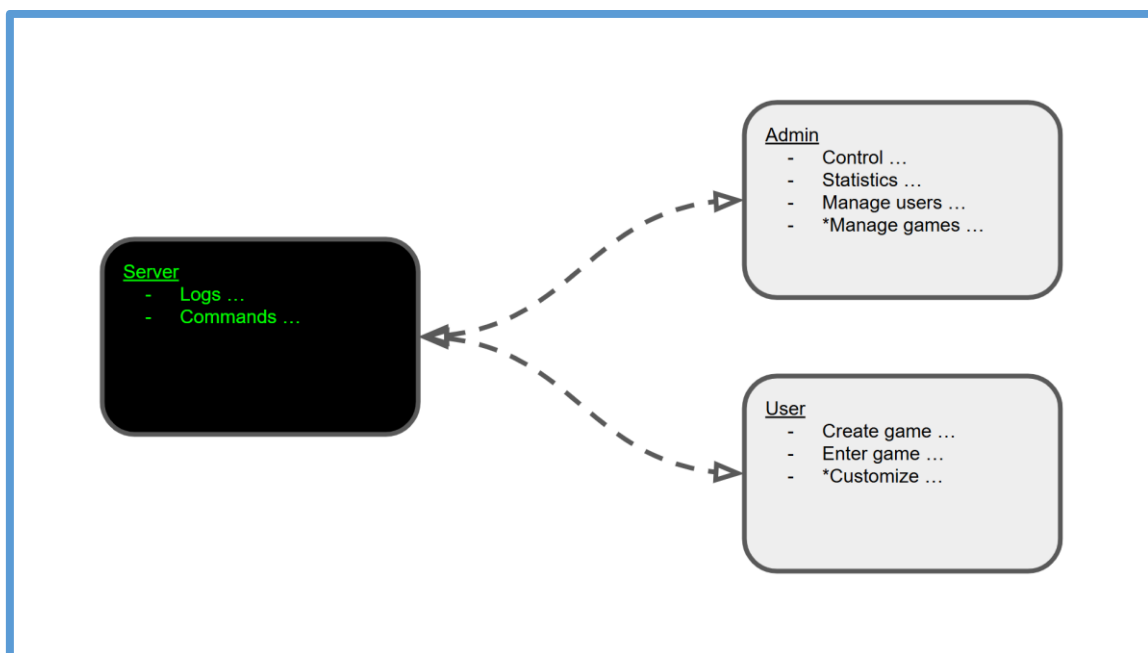
Bukaeran proiektua sortzerako orduan atara diren ondorioak azalduko dira.

# PROIEKTU AURKEZPENA

Proiektu honek Habbo Hotel antzerako joko sistema sinplifikatu bat izatea bilatzen du non bezeroek partidak/gelak sortu edo beste batzuetan sartzeko gai izango diren. Partidak ikusarazteko letrak/sinboloak erabiliko dira HTML-ren laguntzaz.

Hiru zatitan banatuko da aplikazioa:

- **Zerbitzaria:** kotsola aplikazioa, logika guztia eramango duena.
- **Bezeroa:** interfaze grafikoko aplikazioa, bezero ezberdinek zerbitzaria atzitzeko erabiliko dutena:
  - **Admin:** administratzaile leihoa, zerbitzaria grafikoki kudeatzeko erabiliko dena.
  - **User:** bezero arrunten leihoa, zerbitzariko zerbitzu nagusiak erabiltzeko erabiliko dena.



Zerbitzariak TCP konexioa erabiliko du erabiltzaileak, konfigurazio, mezularitza eta *log*-ak komunikatzeko eta UDP partiden komunikazioarentzako mezu egituratuen bidez.<sup>1</sup>

Zerbitzariak datu base bat erabiliko du erabiltzaile eta zifratutako pasahitzak eta estatistikak bezalako datuak gordetzeko eta erabiltzaileek era seguruan konektatu al izateko.<sup>2</sup>

Aplikazioen funtzionamendu egokia bermatzeko proba funtzionalak egingo dira, eta martxan dagoenean aktibitatea edo erabilera ikusteko txostenak egiteko aukera egongo da.<sup>3</sup>

Aplikazioen erabilera erraza bermatzeko erabilgarritasun-printzipioak hartuko dira kontuan, eta ekipo ezberdinetan erabiltzeko paketatuta eta erabilera eta instalazio-gidak sortuko dira.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> PSP-ko 1-3., 6. eta 8. puntuak

<sup>2</sup> PSP-ko 5. eta 7. puntuak

<sup>3</sup> IG-ko 2. eta 5. puntuak

<sup>4</sup> IG-ko 1., 3. eta 4. puntuak

# DOKUMENTAZIO TEKNIKOA

## 1 Zerbitzaria

### 1.1 Egitura

- **Launcher.cs:** aplikazioa hasteko eta konfiguratzeko fitxategia.
- **util:** tresna ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
  - **connection:** konexio tresnak gordetzen dituen karpeta.
    - **Server.cs:** zerbitzaria kudeatzen duen fitxategia.
    - **ServersideClient.cs:** zerbitzari aldeko bezeroak kudeatzen dituen fitxategia.
    - **ConnectionType.cs:** zerbitzari aldeko bezeroentzako motak zehazten dituen fitxategia.
    - **CommandDecoder.cs:** komandoak prozesatzen dituen fitxategia.
  - **data:** datu objektuak gordetzen dituen karpeta.
    - **Erabiltzailea.cs:** erabiltzaile datu objektua.
    - **ErabiltzaileStats.cs:** erabiltzaile estatistiken datu objektua.
    - **PartidaStats.cs:** partida estatistiken datu objektua.
  - **db:** datu base tresnak gordetzen dituen karpeta.
    - **HizkitzaDB.cs:** datu basearekin erlazionatzen den fitxategia.
  - **pdf:** txostenak sortzeko tresnak gordetzen dituen karpeta.
    - **PDFGenerator.cs:** txosten ezberdinak sortzen dituen fitxategia.
    - **PartidakTxostena.cs:** partiden txostenentzako formatua fitxategia.
    - **ErabiltzaileTxostena.cs:** erabiltzaile txostenentzako formatu fitxategia.
- **game:** partiden funtzionalitateak gordetzen dituen karpeta.
  - **Game.cs:** partiden objektua.
  - **...:** erabili ez diren fitxategiak.

## 1.2 Fitxategiak

### Launcher

#### Atributuak:

- *CONF\_FILE*: konfigurazio fitxategiaren izena.
- *Configurations*: konfigurazio ezberdinen izenak.
- *ConfigurationException*: konfigurazioaren inguruko salbuespena.

#### Funtzioak:

- *Main*: aplikazioa hasieratu eta "Server.cs" zein "Hizkitza.db" fitxategiak konfiguratzen ditu.
- *GetConf*: "CONF\_FILE"-en zehaztutako fitxategitik konfigurazioak lortzen ditu.
- *CreateDefaultConfFile*: konfigurazio lehenetsidun konfigurazio fitxategia sortzen du.

### Server

#### Atributuak:

- *PORT*: konexioentzako erabiliko den portua.
- *listener*: TCP entzulea.
- *alive*: zerbitzaria pizturik dagoen zehazten du.
- *clients*: bezero zerrenda.
- *bezeroakLock*: bezero zerrendarentzako *lock*.
- *logs*: *log*-en zerrenda.
- *LogType*: *log* motak.
- *partidak*: partiden zerrenda.
- *ClientConnectedEvent/ClientEventArgs*: bezero berria konektatu denaren gertaera.
- *ClientDisconnectedEvent/ClientEventArgs*: bezero bat deskonektatu denaren gertaera.
- *LogSentEvent/LogSentEventArgs*: *log* berri bat sortu denaren gertaera.
- *MessageArrivedEvent/MessageArrivedEventArgs*: mezu berria bat iritsi denaren gertaera.
- *GamesUpdateEvent*: partida zerrenda eguneratu denaren gertaera.

#### Funtzioak:

- *TurnOn*: zerbitzaria prestatu eta pizten du.
- *CreateClientWaiter*: bezeroak itxaroten dituen haria sortzen du.
- *WaitNewClient*: bezero berri bat itxaron, "clients"-en sartu eta "ClientConnectedEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *TurnOff*: bezero guztiak bota eta zerbitzaria pizten du.
- *NewLog*: "logs"-en *log* berria sartu eta "NewLogEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *NewMessage*: "MessageArrivedEvent" gertaera jaurtitzen du eta "CommandDecoder"-eri pasatzen dio.
- *ClientDisconnect*: bezeroa "clients"-etik atera eta "ClientDisconnectedEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *NewGame*: "partidak"-en partida berria sartzen du eta "GamesUpdateEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *RemoveGame*: "partidak"-etatik partida ateratzen du eta "GamesUpdateEvent" gertaera jaurtitzen du.

### ServersideClient

#### Atributuak:

- *client*: TCP bezeroa.
- *stream*: TCP sekuentzia.
- *reader*: TCP testu irakurlea.
- *writer*: TCP testu bidaltzailea.
- *sendLock*: TCP bidalketentzako *lock*.
- *erabiltzailea*: bezero datuak.
- *alive*: bezeroa konektatuta dagoen zehazten du.

#### Funtzioak:

- *Login*: bezeroa saioa hasiera behartzen du, eta, lortzen den kasuan, bezeroa prestatzen du.
- *CreateConnectionCheker*: uneoro bezeroarekin konexioa dabilen ziurtatzen du, galtzen den kasuan itxi egiten du.
- *CreateReceiverThread*: mezuak jasotzen dituen haria sortzen du.
- *WaitMessage*: mezu bat itxaroten du eta "Server"-eri pasatzen dio.
- *Send*: mezu bat bidaltzen du.
- *SendBytes*: *byte*-ak bidaltzen ditu.
- *CloseClient*: bezeroa itxi eta "Server"-eri abisatzen dio.

### CommandDecoder

#### Atributuak:

- *Commands*: komando izen eta funtzio zerrenda.
- *Perms*: komando bakoitzaren baimenak.
- *UnexistingCommandException*: komandoa existitzen ez denaren salbuespena.
- *WrongCommandFormatException*: komando formatu ezegokiaren salbuespena.
- *DeniedException*: ezeztatu egin denaren salbuespena.
- *ICommand*: komando funtzionalitateentzako interfaze aita.

#### Funtzioak:

- *ExecuteCommand*: komando bat irakurtzeko formateatu, existitzen den eta formatua ziurtatu, bezeroaren baimenak ziurtatu eta exekutatzen du.
- *LoginCommand*: saioa hasteko komandoa; bezeroak saioa iada hasita duen, deskarga egiteko erabiltzailea sartu duen eta kredentzialak okupatuta dauden eta saioa hasten saiatzen da datu baseari galdetuz, lortzen den kasuan erabiltzaile berria hasten da.
- *LogSenderCommand*: *log* berrien bidalketa aktibatu edo desaktibatze komandoa; *true* bidali den kasuan bezeroa bezero zerrendan sartu eta "LogSentEvent" gertaera jaurtitzen denean *log* berria bidaliko dio. *false* bidali den kasuan bezeroa bezero zerrendatik aterako da.
- *GameUpdaterCommand*: partiden eguneraketan bidalketa aktibatu edo desaktibatze komandoa; *true* bidali den kasuan bezeroa bezero zerrendan sartu eta "GamesUpdateEvent" gertaera jaurtitzen denean partiden zerrenda bidaliko dio. *false* bidali den kasuan bezeroa bezero zerrendatik aterako da.
- *NewGameCommand*: partida berria sortzeko komandoa; partida berria sortuko da zehaztutako izena eta maparekin eta "Server"-eri pasako zaio.

- *DownloadCommand*: fitxategi baten *byte*-ak bidaltzeko komandoa; eskatu den txostenaren arabera, txosten berri bat sortu, honen *byte*-ak irakurri eta bidaliko dira.

### HizkitzaDB

#### Atributuak:

- *HOST*: datu baseko helbidea.
- *PORT*: datu baseko portua.
- *USERNAME*: datu baseko erabiltzailea.
- *PASSWORD*: datu baseko erabiltzailearen pasahitza.
- *DATABASE*: datu basearen izena.

#### Funtzioak:

- *DBRequest*: datu baseari datu eskaera egiten dio.
- *LoginErabiltzailea*: izena eta pasahitzaren bitartez erabiltzaile bat eskatzen dio datu baseari.
- *GetErabiltzailea*: erabiltzaile bat eskatzen dio datu baseari.
- *ErabiltzaileStats*: erabiltzaile baten estatistikak eskatzen dizkio datu baseari.
- *ErabiltzailePartidaFamatuena*: erabiltzaile baten partida famatuena eskatzen dio datu baseari.
- *Top10Partidak*: hamar partida famatuenak eskatzen dizkio datu baseari.
- *MapaFamatuena*: mapa famatuena eskatzen dio datu baseari.
- *PartidaLuzeena*: partida luzeena eskatzen dio datu baseari.
- *DataAktiboena*: data aktiboena eskatzen dio datu baseari.

### PDFGenerator

#### Funtzioak:

- *ErabiltzaileTxostena*: datu basetik beharrezkoak diren erabiltzaile datuak lortu eta .pdf fitxategi bat sortzen du "ErabiltzaileTxostena"-ren bitartez.
- *PartidakTxostena*: datu basetik beharrezkoak diren partiden datuak lortu eta .pdf fitxategi bat sortzen du "PartidakTxostena"-ren bitartez.



## 2 Bezeroa

### 2.1 Egitura

- **util:** tresna ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
  - **connection:** konexio tresnak gordetzen dituen karpeta.
    - **Client.cs:** bezeroa kudeatzen duen fitxategia.
    - **ConnectionType.cs:** zerbitzari aldeko bezeroentzako motak zehazten dituen fitxategia.
    - **CommandDecoder.cs:** komandoak prozesatzen dituen fitxategia.
    - **DownloadClient.cs:** instalaketetaz arduratzen den bezero fitxategia.
  - **game:** partiden funtzionalitateak gordetzen dituen karpeta.
    - **Game.cs:** partiden objektua.
- **ui:** interfaze fitxategi ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
  - **window:** leihoak gordetzen dituen karpeta.
    - **LoginWindow.xaml/.cs:** *login* leihoa.
    - **MainWindow.xaml/.cs:** orri ezberdinentzako leiho nagusiak.
    - **page:** orrien gordetzen dituen karpeta.
      - **AdminMain.xaml/.cs:** administrarien orri nagusia.
      - **PlayerLobby.xaml/.cs:** erabiltzaile arrunten orri nagusia.
  - **messagebox:** *popup* leiho ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
    - **HizkitzaInfoMessageBox.xaml/.cs:** informazioa aurkezten duen *popup* leihoa.
    - **HizkitzaBooleanMessageBox.xaml/.cs:** aukera bitarra ematen duen *popup* leihoa.
    - **HizkitzaArgMessageBox.xaml/.cs:** testua sartzeko eskatzen duen *popup* leihoa.
    - **HizkitzaDownloadMessageBox.xaml/.cs:** instalazioa nola dabilen erakusten duen *popup* leihoa.
- **style:** elementu estilo ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
  - **font:** testu iturri ezberdinak gordetzen dituen karpeta.
  - **FontStyle.xaml:** testu estilo ezberdinentzako fitxategia.
  - **ButtonStyle.xaml:** botoi estilo ezberdinentzako fitxategia.
  - **ComboBoxStyle.xaml:** *combobox* estilo ezberdinentzako fitxategia.
  - **ListBoxStyle.xaml:** zerrenda estilo ezberdinentzako fitxategia.
  - **TextBlockStyle.xaml:** testu estilo ezberdinentzako fitxategia.
  - **TextBoxStyle.xaml:** testua kutxa estilo ezberdinentzako fitxategia.

## 2.2 Fitxategiak

### Client

#### Atributuak:

- *ip*: zerbitzariko helbidea.
- *port*: zerbitzariko portua.
- *client*: TCP bezeroa.
- *stream*: TCP sekuentzia.
- *reader*: TCP testu irakurlea.
- *writer*: TCP testu bidaltzailea.
- *alive*: bezeroa konektatuta dagoen zehazten du.
- *izena*: erabiltzaile izena.
- *mota*: konexio mota.
- *LogType*: log motak.
- *ConnectedEvent*: konektatu denaren gertaera.
- *DisconnectedEvent*: deskonektatu denaren gertaera.
- *LogSentEvent/LogSentEventArgs*: log berri bat sortu denaren gertaera.
- *MessageArrivedEvent/MessageArrivedEventArgs*: mezu berria bat iritsi denaren gertaera.

#### Funtzioak:

- *Connect*: zerbitzarira konektatu eta saioa hasten saiatzen da, lortzen den kasuan bezeroa prestatzen da.
- *CreateConnectionCheker*: uneoro zerbitzariarekin konexioa dabilen ziurtatzen du, galtzen den kasuan itxi egiten du.
- *CreateReceiverThread*: mezuak jasotzen dituen haria sortzen du.
- *WaitMessage*: mezu bat itxaroten du eta "MessageArrivedEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *Send*: mezu bat bidaltzen du.
- *CloseClient*: bezeroa itxi eta "ClientDisconnectedEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *NewLog*: "LogSentEvent" gertaera jaurtitzen du.
- *Download*: "DownloadClient"-eri fitxategi bat jaistea eskatzen dio.

### CommandDecoder

#### Atributuak:

- *Commands*: komando izen eta funtzionalitate zerrenda.
- *UnexistingCommandException*: komandoa existitzen ez denaren salbuespena.
- *WrongCommandFormatException*: komando formatu ezegokiaren salbuespena.
- *DeniedException*: ezeztatu egin denaren salbuespena.
- *ICommand*: komando funtzionalitateentzako interfaze aita.
- *DeniedEvent*: ezeztatu egin denaren gertaera.
- *DataEvent*: datu berriak iritsi direnaren gertaera.
- *DataType*: datu motak.

#### Funtzioak:

- *ExecuteCommand*: komando bat irakurtzeko formateatu, existitzen den eta formatua ziurtatu eta exekutatzen du.

- *LoggedCommand*: saioa erabiltzaile mota batekin hasteko komandoa; “Client”-eri zehaztu den mota jartzen dio.
- *DeniedCommand*: ezeztatu komandoa; “DeniedException” salbuespena jaurtitzen du zehaztu den arrazoiarekin.
- *DataCommand*: datu berrien komandoa; zehaztutako datuak eta mota lortu eta hauekin “DataEvent” gertaera jaurtitzen du.

### DownloadClient

#### Atributuak:

- *client*: TCP bezeroa.
- *stream*: TCP sekuentzia.
- *reader*: TCP testu irakurlea.
- *writer*: TCP testu bidaltzailea.
- *downloading*: deskargatzen ari diren fitxategien izen eta *byte*-en zerrenda.
- *downloadingLock*: “downloading”-rentzako *lock*.
- *DownloadStartedEvent/DownloadStartedEventArgs*: deskarga hasi denaren gertaera.
- *DownloadEndedEvent/DownloadEndedEventArgs*: deskarga amaitu denaren gertaera.
- *DownloadNewBytesEvent/DownloadNewBytesEventArgs*: *byte* berriak lortu direnaren gertaera.
- *DownloadException*: deskarga inguruko salbuespena.

#### Funtzioak:

- *DownloadBytes*: *download* bezeroarekin zerbitzarian saioa hasten saiatu, zerbitzariari zehaztatutako fitxategia bidaltzeko eskatu, lortzen den kasuan “downloading”-en elementu berri bat sortu, *byte*-ak jasotzen hasi eta lortzen diren bakoitzean “DownloadNewBytesEvent” gertaera jaurtitzen du.
- *CloseClient*: bezeroa ixten du.
- *Send*: zerbitzariari mezu bat bidaltzen dio.

### LoginWindow

#### Funtzioak:

- *Window\_Closing*: leihoa ixterakoan gertaeretatik desuskribatzen da.
- *Connected*: bezeroa konektatzen denean “MainWindow” berri bat sortu eta erabiltzaile motaren arabera orri bat ezartzen zaio.
- *Disconnected*: bezeroa deskonektatzen denean pasahitza ezabatzen du.
- *LogSent*: *log* berri bat bidaltzen denean erakutsi egiten du.
- *SaioaHasi*: sartutako parametroak lortu eta konektatzeko eskatzen dio “Client”-eri.

### MainWindow

#### Atributuak:

- *Username*: erakutsiko den erabiltzaile izena.

#### Funtzioak:

- *Window\_Closing*: leihoa ixterakoan gertaeretatik desuskribatu eta bezeroa ixten da.
- *Disconnected*: bezeroa deskonektatzen denean erakutsi eta leihoa ixten da.
- *Saioltxi\_Click*: “LoginWindow” berri bat ireki eta bezeroa ixten da.

### PlayerLobby

#### Atributuak:

- *ItxurakList*: itxura aukerak.
- *KoloreakList*: kolore aukerak.
- *MapakList*: mapa aukerak.

#### Funtzioak:

- *Denied*: ezeztatu denean erakutsi egiten da.
- *Data*: datu berriak lortzen direnean, "Game" motakoa baldin bada, partiden lista eguneratzen du.
- *Close*: gertaeretatik desuskribatzen du.
- *PartidaBerria\_Click*: zerbitzariari partida berria sortzeko esan.

### AdminMain

#### Atributuak:

- *Logs*: log zerrenda.
- *informeakList*: txosten motak.

#### Funtzioak:

- *Denied*: ezeztatu denean erakutsi egiten da.
- *Data*: datu berriak lortzen direnean, "Game" motakoa baldin bada, partiden lista eguneratzen du.
- *Close*: gertaeretatik desuskribatzen du.
- *SendCommand*: idatzitako komandoa zerbitzariari bidaltzen dio.
- *InformeakJaitsi\_Click*: zerbitzariari eskatzen dio txosten bat bidaltzeko eta "DownloadClient" hasieratzen du.
- *DownloadStarted*: deskarga hasterakoan deskarga nola dabilen erakusten da.
- *DownloadEnded*: deskarga bukatzen denean nola bukatu den erakusten da, eta ondo bukatu duen kasuan fitxategia non dagoen erakusten du.

## ONDORIOAK

Aplikazioa ez dago guztiz bukatuta, planteatu zenaren arabera hurrengoak lortu dira:

- Bezero batek zerbitzariak saioa hasi al izatea.
- Bezero arruntek partidak ikusi eta sortu al izatea.
- Administratzaile bezeroek *log*-ak ikusi al izatea.
- Administratzaile bezeroek komandoak bidali al izatea.
- Administratzaile bezeroek txostenak sortu eta jaitsi al izatea.

Eta hurrengokoak ez dira lortu eta proiektua berriz hartzearen kasuan, hurrengo pausuak izan beharko lirateke proiektua aurrera botatzeko:

- Bezero arruntek partidetan sartu al izatea.
- Bezero arruntek partidak jolastu al izatea.
- Bezero arrunten estatistikak eguneratzea.
- Administratzaile bezeroek partidak zuzenean ikusi al izatea.
- Administratzaile bezeroek erabiltzaileak kudeatu al izatea.